

Než se pustíš do pojmu funkce, zkontroluj si, že umíš číst graf v soustavě souřadnic, dosazovat do výrazu (i záporná čísla), poznat, kdy výraz nemá smysl, a zapsat množinu intervalem. Ke každé věci máš krátký výklad, řešený příklad a pár úloh na vyzkoušení.

1. Soustava souřadnic a čtení grafu ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H22 Souřadnice a grafy závislostí, 1.+2. H9 Tabulky a grafy z měření

Bod v rovině zapisuješ souřadnicemi $[x; y]$ – nejdřív vodorovná osa x , pak svislá osa y . Graf závislosti vznikne tak, že každou dvojici hodnot z tabulky zakreslíš jako bod. Z grafu pak čteš oběma směry: k danému x najdeš y (svisle ke grafu a vodorovně na osu y) nebo naopak. U grafu z měření vždy popiš osy veličinou a jednotkou.

Příklad: Teplota během dne: v 8, 10, 12 a 14 h bylo 4, 9, 13 a 11 °C. Zakresli graf a urči, kdy byla teplota nejvyšší a jak se měnila.

1. Na osu x dáme čas (h), na osu y teplotu (°C).
2. Zakreslíme body $[8; 4]$, $[10; 9]$, $[12; 13]$, $[14; 11]$ a spojíme je.
3. Nejvyšší naměřená teplota byla 13 °C ve 12 h.
4. Od 8 do 12 h teplota rostla, od 12 do 14 h klesala.

Zkus sám:

1. Ve kterém kvadrantu leží bod $[-3; 2]$ a ve kterém $[4; -1]$?
2. Auto jede stálou rychlostí: za 1 h ujede 60 km, za 3 h 180 km a body grafu leží na přímce. Kolik podle grafu ujede za 2 h?

2. Dosazování do výrazu a záporná čísla ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H1 Čísla a pořadí operací, Začátečníci H12 Mocniny, Začátečníci H14 Výrazy s proměnnou

Hodnotu výrazu určíš tak, že za proměnnou dosadíš číslo a počítáš ve správném pořadí: závorky, mocniny, násobení a dělení, sčítání a odčítání. Záporné číslo dosazuj vždy do závorky – $(-2)^2 = 4$, ale $-2^2 = -4$. Stejně se počítá funkční hodnota $f(-2)$: všude, kde je v předpisu x , napíšeš (-2) .

$(-a)^2 = a^2$ sudá mocnina záporného čísla je kladná

$(-a)^3 = -a^3$ lichá mocnina zachová znaménko

Příklad: Vypočti $f(-2)$ pro $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$.

1. Dosadíme do závorky: $f(-2) = 2 \cdot (-2)^2 - 3 \cdot (-2) + 1$.
2. Mocnina: $(-2)^2 = 4$, tedy $2 \cdot 4 = 8$.
3. Násobení: $-3 \cdot (-2) = 6$.
4. Sečteme: $8 + 6 + 1 = 15$.

Zkus sám:

1. Vypočti -3^2 a $(-3)^2$.
2. Pro $f(x) = x^2 - 4x$ vypočti $f(-1)$ a $f(3)$.
3. Pro $g(x) = \frac{6}{x+1}$ vypočti $g(-4)$.

3. Kdy výraz nemá smysl ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H5 Zlomky II: počítání se zlomky, Začátečníci H13 Odmocniny a zápis velkých a malých čísel

Nulou dělit nelze, proto zlomek s proměnnou ve jmenovateli má smysl jen tam, kde jmenovatel není nula. Druhou odmocninu (v reálných číslech) umíme jen z nezáporného čísla. Tyto podmínky rozhodují o definičním oboru funkce: zapišeš je jako nerovnice a vyřešíš. V úlohách z praxe přidej i podmínky ze smyslu úlohy – čas ani délka nebývají záporné.

$b \neq 0$ podmínka pro jmenovatel zlomku $\frac{a}{b}$ $a \geq 0$ podmínka pro odmocninu $\sqrt{a}$

Příklad: Pro která x má smysl výraz $\frac{3}{x-2} + \sqrt{x+1}$?

1. Jmenovatel: $x - 2 \neq 0$, tedy $x \neq 2$.
2. Odmocnina: $x + 1 \geq 0$, tedy $x \geq -1$.
3. Obě podmínky musí platit zároveň: $x \geq -1$ a $x \neq 2$.
4. Intervalem: $x \in \langle -1; 2 \rangle \cup (2; \infty)$.

Zkus sám:

1. Pro která x má smysl $\frac{5}{x+3}$?
2. Pro která x má smysl $\sqrt{4-x}$?
3. Obdélník má obvod 20 cm a jednu stranu x . Jaká čísla dávají za x smysl?

4. Množiny a intervaly SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H3 Množiny, 1.+2. H35 Intervaly, absolutní hodnota

Definiční obor a obor hodnot jsou množiny čísel, nejčastěji intervaly. Lomená závorka znamená, že krajní bod do intervalu patří, kulatá, že nepatří; u nekonečna je vždy kulatá. Více intervalů spojíš sjednocením $\cup$, společnou část najdeš průnikem $\cap$. Interval si vždy nakresli na číselnou osu – plné kolečko znamená, že bod patří, prázdné, že nepatří.

$\langle a; b \rangle = \{x \in \mathbb{R}; a \leq x < b\}$ interval zleva uzavřený, zprava otevřený

Příklad: Zapiš intervalem všechna reálná x , pro která $-1 \leq x < 3$, a urči průnik s intervalem $(0; 5)$.

1. Levý kraj -1 patří (je tam $\leq$), pravý kraj 3 nepatří (je tam $<$).
2. Interval: $\langle -1; 3 \rangle$.
3. Průnik = čísla, která leží v obou intervalech: větší než 0 a menší než 3 .
4. $\langle -1; 3 \rangle \cap (0; 5) = (0; 3)$.

Zkus sám:

1. Zapiš intervalem: $x > 2$.
2. Urči $\langle 1; 4 \rangle \cup \langle 3; 6 \rangle$.
3. Patří číslo 3 do intervalu $(-2; 3)$?

Kde se to doučit

- **Matematika polopatě (matweb.cz) – Co je to funkce** – Funkce jako předpis, který každému x přiřadí právě jedno y , s příklady grafů a tabulek.
<https://www.matweb.cz/co-je-to-funkce/>
- **Umíme matiku – Funkce: základy** – Procvičení pojmů funkce, definiční obor, obor hodnot a čtení z grafu. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-funkce-zaklady>
- **Khanova škola – Čtení spojnicových grafů** – Jak ze spojnicového grafu vyčíst hodnoty a změny veličiny v čase.
<https://khanovaskola.cz/video/52/358/2535-cteni-spojnicovych-grafu>

Výsledky ke kontrole

- **1. Soustava souřadnic a čtení grafu:** 1) $[-3; 2]$ ve II. kvadrantu, $[4; -1]$ ve IV. kvadrantu; 2) 120 km
- **2. Dosazování do výrazu a záporná čísla:** 1) -9 a 9 ; 2) $f(-1) = 5$, $f(3) = -3$; 3) -2
- **3. Kdy výraz nemá smysl:** 1) $x \neq -3$; 2) $x \leq 4$; 3) $0 < x < 10$ (cm)
- **4. Množiny a intervaly:** 1) $(2; \infty)$; 2) $\langle 1; 6 \rangle$; 3) ne, krajní bod 3 do otevřeného intervalu nepatří